Il progetto individuale e il modello ISO/OSI

4TI · lezione del 06/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 06/10/2026, 3 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Progetto individuale (idea di gioco o applicazione, prima versione); modello ISO/OSI con quiz.

La teoria e l'esercitazione

Perché ci serve: ogni messaggio che parte dal tuo PC attraversa **7 livelli**. Se sai a quale livello sta un problema, sai **dove cercare il guasto**: è il lavoro del tecnico di rete ed è la base dell'esame con **Packet Tracer**.

1. L'idea: come spedire un pacco

Tu scrivi il biglietto, lo metti in una scatola, il negozio scrive l'indirizzo, il corriere sceglie la strada, il furgone lo porta. Ognuno fa **un solo lavoro** e si fida di quello sotto. Una rete funziona allo stesso modo: **7 livelli**, ognuno con il suo compito.

2. La tabella dei 7 livelli

Livello	Cosa fa	Esempi
7 Applicazione	i programmi che usi: dove nasce il messaggio	HTTP, HTTPS, DNS, SMTP
6 Presentazione	traduce in un formato comune, cifra e comprime	TLS (lucchetto), JPEG, ASCII
5 Sessione	apre, tiene aperta e chiude la conversazione	sessioni, login
4 Trasporto	spezza in pezzi, numera, controlla che arrivino tutti	TCP, UDP, porte (80, 443)
3 Rete	indirizzo IP e scelta della strada tra reti	IP, ICMP (ping)
2 Collegamento dati	indirizzo MAC, consegna nella rete locale	Ethernet, Wi-Fi (MAC)
1 Fisico	i bit come segnali: corrente, luce, onde radio	RJ45, fibra, Wi-Fi

3. Come ricordarli

1. Dal basso (1) all'alto (7): **F**isico, **C**ollegamento, **R**ete, **T**rasporto, **S**essione, **P**resentazione, **A**pplicazione.
2. Frase per ricordare le iniziali F-C-R-T-S-P-A:
   «Fiori Colorati Rendono Tutti Sereni, Perfino gli Arrabbiati».
3. In inglese (Physical, Data link, Network, Transport, Session, Presentation, Application): «Please Do Not Throw Sausage Pizza Away».

4. Guarda il viaggio

Apri la pagina interattiva **Il viaggio di un pacchetto** (è nella pagina della classe): fai scendere il messaggio dal 7 all'1 e guardalo risalire dall'altra parte.

Carta e penna: disegna la pila dei 7 livelli, dal 7 in alto all'1 in basso, ognuno con il suo colore. Ti serve per l'Esercitazione 1.

1. L'incapsulamento: le buste

Chi spedisce, scendendo dal 7 all'1, **aggiunge** a ogni livello un'intestazione (una busta). Chi riceve, salendo dall'1 al 7, le **toglie** nell'ordine inverso.

MAC

IP

TCP

Ciao prof!

coda MAC

Il frame che viaggia sul cavo: il messaggio dentro tre buste

2. Come si chiama il pezzo di dati (PDU)

| Livello | Nome del pezzo (PDU) | | 7 · 6 · 5 | dati | | 4 Trasporto | segmento | | 3 Rete | pacchetto | | 2 Collegamento | frame (trama) | | 1 Fisico | bit |

PDU = Protocol Data Unit, unità di dati del protocollo: il nome del pezzo di dati a quel livello.

3. Due indirizzi diversi: MAC e IP

| | Indirizzo MAC (livello 2) | Indirizzo IP (livello 3) | | Cos'è | il «nome e cognome» della scheda di rete, scritto in fabbrica | l'«indirizzo di casa», dato dalla rete in cui sei | | Esempio | `3C:52:82:1A:7F:09` | `192.168.1.23` | | Dove vale | solo dentro la rete locale | anche tra reti diverse, fino a Internet | | Chi lo usa | lo switch | il router |

4. I dispositivi e il loro livello

| Dispositivo | Livello | Cosa fa | | cavo, antenna, hub | 1 | trasporta i bit; l'hub ripete tutto a tutte le porte | | scheda di rete | 1-2 | trasforma i dati in segnali; ha il MAC | | switch, access point Wi-Fi | 2 | consegna il frame solo al dispositivo giusto, usando il MAC | | router | 3 | collega reti diverse e sceglie la strada, usando l'IP | | firewall | 3-4 e oltre | decide cosa può passare (indirizzi, porte) |

Il «modem» di casa di solito è **più dispositivi in uno**: router + switch + access point Wi-Fi.

5. Trasporto: TCP o UDP

| TCP | UDP | | come una **raccomandata con ricevuta**: controlla che arrivi tutto, in ordine | come una **cartolina**: veloce, ma se un pezzo si perde va avanti | | download, siti web, email | videochiamate, giochi online, dirette |

Le **porte** dicono a quale programma va il segmento: 80 = web (HTTP), 443 = web sicuro (HTTPS), 53 = DNS.

Carta e penna: disegna le buste di un messaggio (MAC · IP · TCP · dati · coda) e scrivi sotto ogni busta il suo livello.

1. ISO/OSI e TCP/IP

ISO/OSI è il modello per **ragionare**; Internet usa il modello **TCP/IP**, che ha 4 livelli e raggruppa quelli OSI così:

| TCP/IP (4 livelli) | Livelli ISO/OSI | | Applicazione | 7 · 6 · 5 | | Trasporto | 4 | | Internet | 3 | | Accesso alla rete | 2 · 1 |

2. Il metodo: dal basso verso l'alto

Quando «Internet non va», il tecnico controlla **prima i livelli bassi**: se il cavo è staccato, è inutile cercare il problema nel browser.

| Livello | Cosa controllo | Come | | 1 Fisico | cavo collegato, lucine accese, Wi-Fi attivo | guardo e tocco: lucina della scheda di rete, icona della rete | | 2 Collegamento | switch o access point acceso, porta funzionante | cambio porta o cavo; mi ricollego al Wi-Fi | | 3 Rete | il PC ha un IP giusto? il router risponde? | `ipconfig`: se l'IP inizia con 169.254 non l'ha ricevuto; `ping` al router | | 4-7 | il servizio e il nome del sito funzionano? | `ping 8.8.8.8` va ma il sito no ⟶ problema di DNS |

ipconfig mostra l'indirizzo IP del PC; **ping** manda un piccolo messaggio e aspetta la risposta (protocollo ICMP, livello 3). **DNS** traduce il nome del sito (www.google.it) in un indirizzo IP.

3. Tre casi svolti

| Sintomo | Livello | Cosa faccio | | L'icona della rete ha una X: «cavo di rete scollegato» | 1 | ricollego il cavo o lo cambio | | `ipconfig` mostra 169.254.10.5 | 3 | il PC non ha ricevuto l'IP dal router: riavvio la scheda di rete,

controllo il router | | `ping 8.8.8.8` risponde ma www.google.it non si apre | 7 (DNS) | il collegamento c’è, manca la traduzione dei nomi: controllo il DNS |

Carta e penna: scrivi i 4 controlli in ordine, dal livello 1 in su. È la scaletta che userai anche in Packet Tracer.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.